

맷플롯립 그래프에 한글 표시하기

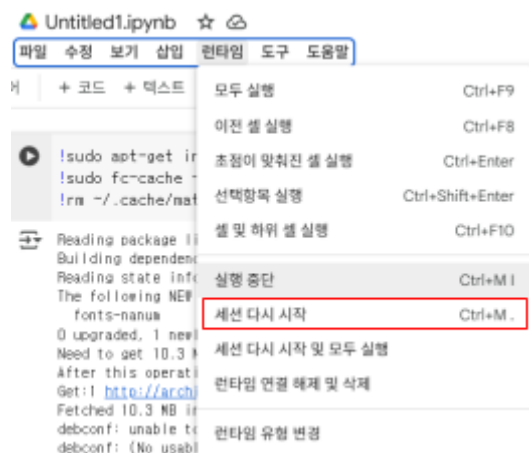
구글 코랩 환경에서 그래프에 한글이 정상적으로 표시되도록 설정하는 또 다른 방법을 살펴보겠습니다.

먼저 한글 폰트를 설치합니다.

```
!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
```

위 명령을 실행하면 한글 폰트가 시스템에 설치됩니다. 그러나 파이썬 세션은 새로 설치된 폰트를 즉시 인식하지 못합니다. 따라서 세션을 다시 시작해야 맷플롯립이 새로 설치된 폰트를 인식하고 한글이 올바르게 표시됩니다.

이를 위해 [런타임] 메뉴에서 [세션 다시 시작]을 클릭합니다.



세션을 다시 시작한 후, 맷플롯립의 기본 폰트를 나눔고딕(NanumGothic)으로 설정하고 마이너스 기호(-)가 깨지지 않도록 다음과 같이 설정합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='NanumGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

이제 맷플롯립 그래프에서 한글이 정상적으로 표시됩니다.

다음 코드를 실행하면 그래프의 축 제목이 한글로 출력되는 것을 확인할 수 있습니다. 이때 책 559쪽 08행과 09행에 사용된 fontproperties 옵션은 사용하지 않습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

single_person_rate = [15.5, 20.0, 23.9, 27.2, 31.7]
num_births = [640089, 438707, 470171, 438420, 272337]

plt.figure(figsize=(5,3))
plt.scatter(single_person_rate, num_births, color='m', marker='*')
plt.xlim(14,35)
plt.ylim(230000,700000)
plt.xlabel('1인 가구 비율')
plt.ylabel('출생아 수')
plt.show()
```

